

226: Θεωρία Δακτυλίων και Modules Ασκήσεις με Ενδεικτικές Λύσεις

Βασίλης Διονύσης Μουστάκας
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σε ότι ακολουθεί, με F συμβολίζουμε ένα (άπειρο) σώμα.

Άσκηση 43. Να δείξετε ότι το σύνολο

$$V = \{(\sin(t), \cos(t), 1) : t \in \mathbb{R}\}$$

είναι πολλαπλότητα.

Λύση. Από το Πυθαγόρειο Θεώρημα, γνωρίζουμε ότι

$$\sin^2(t) + \cos^2(t) = 1,$$

για κάθε $t \in \mathbb{R}$. Συνεπώς,

$$V \subseteq \mathcal{V}(\{x^2 + y^2 - 1, z - 1\}).$$

Αντιστρόφως, γνωρίζουμε ότι κάθε σημείο του μοναδιαίου κύκλου στο επίπεδο $z = 1$ μπορεί να γραφεί στην μορφή $(\sin(t), \cos(t), 1)$, για κάποιο $t \in \mathbb{R}$. Επομένως,

$$V = \mathcal{V}(\{x^2 + y^2 - 1, z - 1\}).$$

□

Άσκηση 44. Να δείξετε ότι το σύνολο

$$A = \{(\sin(t), \cos(t), t) : t \in \mathbb{R}\}$$

δεν είναι πολλαπλότητα.

Λύση. Αν το A είναι πολλαπλότητα, τότε $A = \mathcal{V}(S)$, για κάποιο $S \subseteq \mathbb{R}[x, y, z]$, δηλαδή $f(a, b, c) = 0$, για κάθε $f \in S$, για κάθε $(a, b, c) \in A$. Ειδικότερα, αν $f \in S$, τότε

$$f(0, 1, t) = 0$$

για κάθε $t \in \mathbb{R}$ τέτοιο ώστε $\sin(t) = 0$ και $\cos(t) = 1$. Αυτό έχει ως συνέπεια το πολυώνυμο $f(0, 1, x) \in F[x]$ να έχει ρίζες $2k\pi$, για κάθε $k \in \mathbb{Z}$ και γι αυτό $f(0, 1, x) = 0$. Αυτό είναι αδύνατο, διότι, για παράδειγμα, το σημείο $(0, 1, 1) \notin A$ (γιατί;). Άρα, το A δεν μπορεί να είναι πολλαπλότητα. □

Άσκηση 45. ([3, Άσκηση 8.3]) Αν $I = (x^2 + y^2 - 1, y - 1)$, τότε να βρείτε $f \in \mathcal{J}(\mathcal{V}(I))$ τέτοιο ώστε $f \notin I$.

Ημερομηνία: 18 Μαΐου 2026.

Λύση. Από το Θεώρημα 11.3 έπεται ότι $\mathcal{I}(\mathcal{V}(I)) = \sqrt{I}$. Επομένως, ψάχνουμε κάποιο $f \in \sqrt{I}$ τέτοιο ώστε $f \notin I$ ή ισοδύναμα κάποιο $f \in F[x, y]$ και $k > 1$ τέτοιο ώστε $f^k \in I$, αλλά $f \notin I$. Παρατηρούμε ότι

$$x^2 = x^2 + (y^2 - 1) - (y^2 - 1) = (x^2 + y^2 - 1) - (y - 1)(y + 1) \in I.$$

Όμως, $x \notin I$ (γιατί;).

□

Παρατήρηση. Η Άσκηση 45 μας πληροφορεί ότι το ιδεώδες I δεν είναι ριζικό. Γεωμετρικά, η πολλαπλότητα $\mathcal{V}(I)$ είναι ένα “παχύ σημείο”, και κατά συνέπεια, ο αντίστοιχος δακτύλιος συντεταγμένων περιέχει μηδενοδύναμα στοιχεία, όπως συνέβει και στην περίπτωση του $\mathbb{R}[x]/(x^2)$.

Άσκηση 46. ([2, Άσκηση 15.1.21]) Να δείξετε ότι το σύνολο

$$\mathrm{SL}_n(F) := \{A \in \mathrm{M}_n(F) : \det(A) = 1\}$$

είναι πολλαπλότητα του $\mathbb{A}^{n^2}$.

Λύση. Θεωρούμε τον πολυωνυμικό δακτύλιο $F[x_{ij} : 1 \leq i, j \leq n]$ στις (n^2 το πλήθος) μεταβλητές x_{ij} . Παρατηρούμε ότι αν $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathrm{M}_n(F)$, τότε

$$\begin{aligned} \det(A) &= \sum_{\pi \in S_n} \mathrm{sign}(\pi) a_{1\pi(1)} a_{2\pi(2)} \cdots a_{n\pi(n)} \\ &= \mathrm{ev}_A \left(\sum_{\pi \in S_n} \mathrm{sign}(\pi) x_{1\pi(1)} x_{2\pi(2)} \cdots x_{n\pi(n)} \right) \end{aligned}$$

όπου $\mathrm{sign}(\pi)$ είναι το πρόσημο¹ της μετάθεσης π και

$$\begin{aligned} \mathrm{ev}_A : F[x_{ij} : 1 \leq i, j \leq n] &\rightarrow F \\ x_{ij} &\mapsto a_{ij}. \end{aligned}$$

Με άλλα λόγια, θέτοντας

$$f(x_{11}, \dots, x_{nn}) = \sum_{\pi \in S_n} \mathrm{sign}(\pi) x_{1\pi(1)} x_{2\pi(2)} \cdots x_{n\pi(n)},$$

έπεται ότι $\det(A) = f(\mathbf{a})$, όπου

$$\mathbf{a} = (a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n}, a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2n}, \dots, a_{nn}) \in \mathbb{A}^{2n}.$$

Κατά συνέπεια, κάνοντας την ταύτιση $\mathrm{M}_n(F) \cong F^{2n}$ έχουμε

$$\mathrm{SL}_n(F) = \mathcal{V}(f - 1).$$

□

¹Μια μετάθεση $\pi \in S_n$ λέμε ότι έχει πρόσημο $+1$ (αντ. -1) αν μπορεί να γραφεί ως γινόμενο άρτιου (αντ. περιττού) πλήθους αντιμεταθέσεων, δηλαδή κύκλων μήκους 2. Για παράδειγμα, αν $\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 2 & 1 \end{pmatrix} = (1\ 5)(1\ 3)(2\ 4) \in S_5$, τότε $\mathrm{sign}(\pi) = -1$.

Παρατήρηση. Η SL_n ονομάζεται *ειδική γραμμική ομάδα* (special linear group). Ομάδες όπως η SL_n , που έχουν ταυτόχρονα δομή ομάδας και πολλαπλότητας ονομάζονται *αλγεβρικές ομάδες*.

Άσκηση 47. ([1, Άσκηση 4.1.1 (b)]) Να δείξετε ότι κάθε πολλαπλότητα του πραγματικού αφφινικού χώρου είναι υπερεπιφάνεια.

Λύση. Έστω V μια πολλαπλότητα στον $\mathbb{A}_{\mathbb{R}}^n$. Από το Θεώρημα 10.1 έπεται ότι

$$V = \mathcal{V}(\{f_1, f_2, \dots, f_m\}),$$

για κάποια $f_1, f_2, \dots, f_m \in F[x_1, x_2, \dots, x_n]$. Θεωρούμε το πολυώνυμο

$$f = f_1^2 + f_2^2 + \dots + f_m^2.$$

Ισχυριζόμαστε ότι $V = \mathcal{V}(f)$. Πράγματι, αν $\mathbf{a} \in V$, τότε $f_i(\mathbf{a}) = 0$, για κάθε $1 \leq i \leq m$ και γι αυτό $f(\mathbf{a}) = 0$ που σημαίνει ότι $\mathbf{a} \in \mathcal{V}(f)$. Αντιστρόφως, αν $\mathbf{a} \in \mathcal{V}(f)$, τότε

$$(f_1(\mathbf{a}))^2 + (f_2(\mathbf{a}))^2 + \dots + (f_m(\mathbf{a}))^2 = 0$$

το οποίο, επειδή είμαστε πάνω από το $\mathbb{R}$, μας πληροφορεί ότι $(f_i(\mathbf{a}))^2 = 0$ για κάθε $1 \leq i \leq m$ και κατά συνέπεια $f_i(\mathbf{a}) = 0$, για κάθε $1 \leq i \leq m$. Άρα, $\mathbf{a} \in V$. $\square$

Παρατήρηση. Η Άσκηση βασίζεται στην ιδιότητα του $\mathbb{R}$ ότι το άθροισμα μη αρνητικών αριθμών ισούται με το μηδέν αν και μόνο αν κάθε αριθμός είναι μηδενικός. Αυτό δεν ισχύει για το $\mathbb{C}$. Για παράδειγμα,

$$1^2 + i^2 = 0.$$

Άσκηση 48. (μέρος της [3, Άσκηση 8.4]) Έστω V_x, V_y και V_z οι πολλαπλότητες που αντιστοιχούν στους τρεις άξονες του αφφινικού χώρου $\mathbb{A}^3$. Αν $V = V_x \cup V_y \cup V_z$, τότε

- (1) να βρείτε ένα σύνολο γεννητόρων του $\mathcal{I}(V)$, και
- (2) να δείξετε ότι το $\mathcal{I}(V)$ δεν μπορεί να παραχθεί από λιγότερο από τρία στοιχεία.

Λύση του (1). Παρατηρούμε ότι το γινόμενο δύο (διακεκεριμένων) μεταβλητών μηδενίζεται σε (τουλάχιστον) δύο εκ των V_x, V_y και V_z (γιατί;). Συνεπώς, $xy, xz, yz \in \mathcal{I}(V)$ και γι αυτό

$$(xy, xz, yz) \subseteq \mathcal{I}(V).$$

Θα δείξουμε τον αντίστροφο εγκλεισμό. Έστω $f \in \mathcal{I}(V)$. Γράφουμε

$$f(x, y, z) = a + f_x + f_y + f_z + (\text{όροι που περιέχουν } xy \text{ ή } xz \text{ ή } yz),$$

για κάποια $a \in F, f_x \in (x), f_y \in (y)$ και $f_z \in (z)$. Παρατηρούμε ότι

$$\mathcal{I}(V) = \mathcal{I}(V_x) \cap \mathcal{I}(V_y) \cap \mathcal{I}(V_z)$$

(γιατί;). Συνεπώς, $f \in \mathcal{I}(V_x)$ και γι αυτό

$$a + f_x(t, 0, 0) = 0$$

για κάθε $t \in F$. Άρα, $a = f_x = 0$, από το Παράδειγμα 9.6. Ομοίως, έπεται ότι $f_y = f_z = 0$ (γιατί;). Άρα, $f \in (xy, xz, yz)$ και το ζητούμενο έπεται. $\square$

Υπόδειξη για το (2). Θεωρείστε το μεγιστικό ιδεώδες $\mathfrak{m} = (x, y, z)$ και “δείτε” το $\mathcal{J}(V)/\mathfrak{m}\mathcal{J}(V)$ ως $(F[x, y, z]/\mathfrak{m})$ -διανυσματικό χώρο, όπως στην απόδειξη του Θεωρήματος 5.6. Δείξτε ότι

$$\dim_F(\mathcal{J}(V)/\mathfrak{m}\mathcal{J}(V)) \geq 3,$$

βρίσκοντα τρία γραμμικά ανεξάρτητα στοιχεία και συμπεράνετε το ζητούμενο. $\square$

Βιβλιογραφία

- [1] D. Cox, J. Little and D. O’Shea, *Ideals, Varieties, and Algorithms, An Introduction to Computational Algebraic Geometry and Commutative Algebra*, fourth edition, Springer-Verlag, New York, NY, 2015.
- [2] D. S. Dummit και R. M. Foote, *Abstract algebra*, third edition, Wiley, 2004.
- [3] Μ. Μαλιάκας, *Εισαγωγή στην Μεταθετική Άλγεβρα*, Εκδόσεις Σοφία, 2008.